Logarytmy: suma, różnica i liczba przed logarytmem

karta pracy

0. Rozgrzewka

R1 Oblicz.

a) $2^5 \to$ _____ b) $3^4 \to$ _____ c) $7^0 \to$ _____ d) $2^{-3} \to$ _____

e) $(\frac{1}{3})^{-2} \to$ _____ f) $10^{-2} \to$ _____ g) $(\frac{2}{5})^{-1} \to$ _____ h) $(-2)^3 \to$ _____

R2 Oblicz.

a) $\sqrt{49} \to$ _____ b) $\sqrt[3]{27} \to$ _____ c) $\sqrt[3]{-8} \to$ _____ d) $\sqrt[4]{16} \to$ _____

e) $\sqrt{\frac{1}{9}} \to$ _____ f) $\sqrt[3]{\frac{1}{125}} \to$ _____ g) $\sqrt{0{,}04} \to$ _____ h) $\sqrt[5]{32} \to$ _____

R3 Zapisz w postaci jednej potęgi.

a) $2^3 \cdot 2^4 \to$ _____ b) $3^7 : 3^2 \to$ _____ c) $(5^2)^3 \to$ _____ d) $7^{-2} \cdot 7^5 \to$ _____

e) $4 \cdot 2^3 \to$ _____ f) $9^2 : 3 \to$ _____ g) $(2^{-1})^4 \to$ _____ h) $25^3 \to$ _____

I. Powtórka: potęgi i pierwiastki

Zapamiętaj

Dla $a > 0$:

$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad a^m : a^n = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Najważniejsza umiejętność przed logarytmami: zapisać liczbę jako potęgę danej podstawy, np. $8 = 2^3$, $\frac{1}{9} = 3^{-2}$, $\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}$.

Przykład 1. Oblicz $8^{\frac{2}{3}}$ oraz $16^{-\frac{3}{4}}$.

Przykład 2. Zapisz liczbę $4\sqrt{2}$ w postaci potęgi liczby 2.

Przykład 3. Zapisz liczbę $\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$ w postaci potęgi liczby 3.

Zad. 1. Oblicz.

a) $16^{\frac{1}{2}} \rightarrow$ _____ b) $27^{\frac{1}{3}} \rightarrow$ _____ c) $32^{\frac{1}{5}} \rightarrow$ _____ d) $4^{\frac{3}{2}} \rightarrow$ _____

e) $27^{\frac{2}{3}} \rightarrow$ _____ f) $16^{-\frac{1}{2}} \rightarrow$ _____ g) $8^{-\frac{2}{3}} \rightarrow$ _____ h) $(\frac{1}{4})^{-\frac{3}{2}} \rightarrow$ _____

Zad. 2. Zapisz w postaci potęgi liczby 2.

a) $16 \rightarrow$ _____ b) $\frac{1}{8} \rightarrow$ _____ c) $\sqrt{2} \rightarrow$ _____ d) $\sqrt[3]{2} \rightarrow$ _____

e) $2\sqrt{2} \rightarrow$ _____ f) $\frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow$ _____ g) $\sqrt[3]{4} \rightarrow$ _____ h) $8\sqrt{2} \rightarrow$ _____

Zad. 3. Zapisz w postaci potęgi liczby 3.

a) $81 \rightarrow$ _____ b) $\frac{1}{27} \rightarrow$ _____ c) $\sqrt{3} \rightarrow$ _____

d) $9\sqrt{3} \rightarrow$ _____ e) $\frac{1}{\sqrt[3]{3}} \rightarrow$ _____ f) $\sqrt[3]{9} \rightarrow$ _____

Zad. 4. Zapisz w postaci potęgi liczby 5.

a) $125 \to$ _____ b) $0{,}2 \to$ _____ c) $1 \to$ _____

d) $25\sqrt{5} \to$ _____ e) $\frac{1}{25} \to$ _____ f) $\frac{\sqrt{5}}{5} \to$ _____

Zad. 5. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

$(2^3)^2 = 2^9$	P	F
$9^{-1} = -9$	P	F
$4^{\frac{1}{2}} = 2$	P	F
$27^{\frac{1}{3}} \cdot 3^2 = 3^3$	P	F

II. Co to jest logarytm

Zapamiętaj

Logarytm liczby b przy podstawie a to wykładnik c, do którego trzeba podnieść a, aby otrzymać b:

$$\log_a b = c \quad \Leftrightarrow \quad a^c = b$$

gdzie $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.
Zawsze: $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $\log_a a^n = n$.
$\log b$ (bez podstawy) oznacza $\log_{10} b$.

$$\log_2 8 = 3$$
$$\Updownarrow$$
$$2^3 = 8$$

Przykład 4. Oblicz $\log_2 32$ oraz $\log 1000$.

Przykład 5. Oblicz $\log_3 \frac{1}{9}$ oraz $\log_5 0{,}2$.

Przykład 6. Oblicz $\log_4 8$.

Przykład 7. Oblicz $\log_{\sqrt{2}} 4$.

Zad. 6. Oblicz.

a) $\log_2 8 \to$ _____ b) $\log_3 9 \to$ _____ c) $\log_5 125 \to$ _____ d) $\log_2 64 \to$ _____

e) $\log 100 \to$ _____ f) $\log_7 7 \to$ _____ g) $\log_6 1 \to$ _____ h) $\log_4 64 \to$ _____

Zad. 7. Oblicz.

a) $\log_2 \frac{1}{4} \to$ _____ b) $\log_3 \frac{1}{27} \to$ _____ c) $\log 0{,}01 \to$ _____ d) $\log_2 0{,}5 \to$ _____

e) $\log_{\frac{1}{2}} 8 \to$ _____ f) $\log_{\frac{1}{3}} 9 \to$ _____ g) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{16} \to$ _____ h) $\log_5 0{,}04 \to$ _____

Zad. 8. Oblicz.

a) $\log_3 \sqrt{3} \to$ _____ b) $\log_2 \sqrt[3]{2} \to$ _____ c) $\log_5 5\sqrt{5} \to$ _____ d) $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} \to$ _____

e) $\log_7 \sqrt[3]{49} \to$ _____ f) $\log_3 9\sqrt{3} \to$ _____ g) $\log_2 4\sqrt[3]{2} \to$ _____ h) $\log \sqrt{10} \to$ _____

Zad. 9. Oblicz. Zapisz podstawę i liczbę jako potęgi tej samej liczby.

a) $\log_4 2 \to$ _____ b) $\log_8 2 \to$ _____ c) $\log_9 27 \to$ _____ d) $\log_{25} 5 \to$ _____

e) $\log_{\sqrt{3}} 9 \to$ _____ f) $\log_{\sqrt{2}} 8 \to$ _____ g) $\log_{27} 9 \to$ _____ h) $\log_4 \frac{1}{8} \to$ _____

Zad. 10. Oblicz x.

a) $\log_2 x = 5 \to$ _____ b) $\log_3 x = -2 \to$ _____ c) $\log_5 x = \frac{1}{2} \to$ _____

d) $\log_x 49 = 2 \to$ _____ e) $\log_x 8 = 3 \to$ _____ f) $\log_x \frac{1}{16} = -2 \to$ _____

Zad. 11. Liczba $\log_{\sqrt{5}} 25$ jest równa

A. $\frac{1}{4}$ B. 2 C. 4 D. 5

Zad. 12. Liczba $\log_2 \sqrt[3]{16}$ jest równa

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. 4 D. 12

III. Suma i różnica logarytmów o tej samej podstawie

Zapamiętaj

Dla $x > 0$, $y > 0$ i tej samej podstawy a:

$$\log_a x + \log_a y = \log_a (x \cdot y)$$

$$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$$

suma logarytmów → logarytm *iloczynu*

różnica logarytmów → logarytm *ilorazu*

Uwaga! $\log_a (x + y) \neq \log_a x + \log_a y$. Wzory działają tylko przy **tej samej podstawie**.

Przykład 8. Oblicz $\log_6 4 + \log_6 9$.

Przykład 9. Oblicz $\log_2 40 - \log_2 5$.

Przykład 10. Oblicz $\log_3 18 + \log_3 6 - \log_3 4$.

Przykład 11. Wiadomo, że $\log_2 3 = c$. Wyraź $\log_2 12$ za pomocą c.

Zad. 13. Oblicz.

a) $\log_6 2 + \log_6 18 \to$ _____

b) $\log 20 + \log 5 \to$ _____

c) $\log_4 2 + \log_4 32 \to$ _____

d) $\log_{12} 3 + \log_{12} 4 \to$ _____

e) $\log_2 \frac{1}{3} + \log_2 24 \to$ _____

f) $\log_5 0{,}5 + \log_5 50 \to$ _____

g) $\log_3 \frac{3}{2} + \log_3 \frac{2}{9} \to$ _____

h) $\log_{15} 3 + \log_{15} 75 \to$ _____

Zad. 14. Oblicz.

a) $\log_2 24 - \log_2 3 \to$ _____

b) $\log_3 54 - \log_3 2 \to$ _____

c) $\log 500 - \log 5 \to$ _____

d) $\log_7 147 - \log_7 3 \to$ _____

e) $\log_4 2 - \log_4 32 \to$ _____

f) $\log_3 5 - \log_3 45 \to$ _____

g) $\log_2 12 - \log_2 \frac{3}{2} \to$ _____

h) $\log_5 0{,}2 - \log_5 5 \to$ _____

Zad. 15. Oblicz.

a) $\log_2 12 + \log_2 6 - \log_2 9 \to$ _____

b) $\log 8 + \log 25 - \log 2 \to$ _____

c) $\log_3 6 + \log_3 12 - \log_3 8 \to$ _____

d) $\log_5 10 - \log_5 4 + \log_5 10 \to$ _____

Zad. 16. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 8$	P	F
$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 15$	P	F
$\log_3 20 - \log_3 2 = \log_3 18$	P	F
$\log 7 + \log 3 = \log 21$	P	F
$\log_2 6 + \log_3 6 = \log_6 6$	P	F

Zad. 17. Liczba $\log_5 2 - \log_5 50$ jest równa

A. -2 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\log_5 48$ D. 2

Zad. 18. Liczba $\log_6 3 + \log_6 12$ jest równa

A. $\log_6 15$ B. 2 C. 6 D. $\log_{12} 36$

Zad. 19. Wiadomo, że $\log_2 3 = c$. Wyraź za pomocą c:

a) $\log_2 6 \to$ _____

b) $\log_2 24 \to$ _____

c) $\log_2 \frac{3}{2} \to$ _____

d) $\log_2 \frac{3}{8} \to$ _____

e) $\log_2 \frac{1}{3} \to$ _____

f) $\log_2 \frac{16}{3} \to$ _____

IV. Liczba przed logarytmem

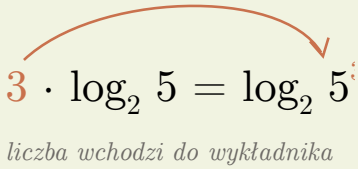
Zapamiętaj

Dla $x > 0$ i dowolnej liczby n:

$$n \cdot \log_a x = \log_a x^n$$

Liczba przed logarytmem „wchodzi" do wykładnika. W szczególności:

$$-\log_a x = \log_a \frac{1}{x} \qquad \frac{1}{2}\log_a x = \log_a \sqrt{x}$$



Kolejność: najpierw liczby przed logarytmami do wykładników, potem suma i różnica. Samą liczbę zapisujemy jako logarytm: $2 = \log_3 9$.

Przykład 12. Oblicz $2\log_3 6 - \log_3 4$.

Przykład 13. Oblicz $\frac{1}{2}\log_2 36 - \log_2 3$.

Przykład 14. Zapisz $2 + \log_3 5$ w postaci logarytmu jednej liczby.

Przykład 15. Dla dodatnich x, y zapisz $\log_7 x + 3\log_7 y$ w postaci jednego logarytmu.

Zad. 20. Zapisz w postaci logarytmu jednej liczby.

a) $2\log_3 5 \to$ _____ b) $3\log_2 3 \to$ _____ c) $\frac{1}{2}\log_5 49 \to$ _____ d) $-\log_4 3 \to$ _____

e) $4\log 2 \to$ _____ f) $\frac{1}{3}\log_2 64 \to$ _____ g) $-2\log_3 5 \to$ _____ h) $\frac{3}{2}\log_7 4 \to$ _____

Zad. 21. Oblicz.

a) $2\log_6 3 + \log_6 4 \to$ _____

b) $2\log 5 + 2\log 2 \to$ _____

c) $3\log_2 6 - 3\log_2 3 \to$ _____

d) $2\log_3 6 - \log_3 12 \to$ _____

e) $\log_5 50 - 2\log_5 \sqrt{2} \to$ _____

f) $2\log_2 12 - \log_2 9 \to$ _____

g) $3\log_5 10 - 3\log_5 2 \to$ _____

h) $\frac{1}{2}\log_7 196 - \log_7 2 \to$ _____

Zad. 22. Zapisz w postaci logarytmu jednej liczby.

a) $1 + \log_2 5 \to$ _____

b) $2 + \log_3 2 \to$ _____

c) $1 - \log_5 2 \to$ _____

d) $3 - \log_2 3 \to$ _____

e) $\log 3 + 2 \to$ _____

f) $-1 + \log_4 8 \to$ _____

Zad. 23. Dla dodatnich liczb x i y zapisz w postaci jednego logarytmu.

a) $\log_3 x + 2\log_3 y \to$ _____

b) $3\log_5 x - \log_5 y \to$ _____

c) $\frac{1}{2}\log_2 x + \log_2 y \to$ _____

d) $2\log x - 3\log y \to$ _____

Zad. 24. Liczba $3\log_4 2 + \log_4 8$ jest równa

A. $\log_4 14$ B. 2 C. 3 D. $4\log_4 10$

Zad. 25. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

$3\log_2 5 = \log_2 125$	P	F
$3 + \log_2 5 = \log_2 15$	P	F
$-\log_3 4 = \log_3 \frac{1}{4}$	P	F
$2\log 3 = \log 6$	P	F

Zad. 26. Liczba $2\log_6 3 - \log_6 \frac{1}{4}$ jest równa

A. -2 B. 1 C. 2 D. $\log_6 \frac{9}{4}$

V. Zadania maturalne

Zad. 27. Liczba $\log_{\sqrt{3}} 9 + \log_3 \frac{1}{3}$ jest równa

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Zad. 28. Niech $\log_5 2 = a$. Wtedy $\log_5 40$ jest równy

A. $3a + 1$ B. $a + 3$ C. $8a$ D. $3a + 5$

Zad. 29. Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F.
Prawdziwe są równości: ..... oraz .....

A. $\log_3 4 + \log_3 12 = \log_3 16$
B. $\log_3 4 + \log_3 12 = \log_3 48$
C. $\log_3 4 + \log_3 12 = 2\log_3 8$
D. $\log_3 4 + \log_3 12 = 1 + 4\log_3 2$
E. $\log_3 4 + \log_3 12 = \log_9 48$
F. $\log_3 4 + \log_3 12 = 2 + 3\log_3 2$

Zad. 30. Wartość wyrażenia $\log_2 48 - \frac{1}{3}\log_2 27$ jest równa

A. 4 B. 2 C. $\log_2 39$ D. 16

Zad. 31. Oblicz wartość wyrażenia $(\log_2 12 - \log_2 3)\cdot\log_3 9$.

***Zad. 32.** Oblicz sumę $\log_2 \frac{1}{2} + \log_2 \frac{2}{3} + \log_2 \frac{3}{4} + ... + \log_2 \frac{31}{32}$.

***Zad. 33.** Wiedząc, że $\log 2 \approx 0{,}301$ i $\log 3 \approx 0{,}477$, oblicz w przybliżeniu:

a) $\log 6 \rightarrow$ _____ b) $\log 12 \rightarrow$ _____ c) $\log 18 \rightarrow$ _____

d) $\log 5 \rightarrow$ _____ e) $\log 1{,}5 \rightarrow$ _____ f) $\log 0{,}2 \rightarrow$ _____

Praca domowa

Zad. 1. Oblicz.

a) $\log_2 128 \rightarrow$ _____ b) $\log_3 \frac{1}{81} \rightarrow$ _____ c) $\log_{\frac{1}{5}} 25 \rightarrow$ _____ d) $\log_8 4 \rightarrow$ _____

Zad. 2. Oblicz.

a) $\log 4 + \log 25 \rightarrow$ _____ b) $\log_3 162 - \log_3 2 \rightarrow$ _____ c) $\log_6 9 + \log_6 24 - \log_6 6 \rightarrow$ _____

Zad. 3. Oblicz.

a) $2\log_5 10 - \log_5 4 \rightarrow$ _____ b) $3\log_2 6 - \log_2 27 \rightarrow$ _____ c) $\frac{1}{2}\log_3 81 + \log_3 \frac{1}{3} \rightarrow$ _____

Zad. 4. Zapisz w postaci logarytmu jednej liczby.

a) $2 + \log_5 3 \to$ _____ b) $1 - \log_2 3 \to$ _____ c) $3\log_4 2 - 1 \to$ _____

Zad. 5. Liczba $\log_6 4 + 2\log_6 3$ jest równa

A. $\log_6 10$ B. 2 C. $\log_6 13$ D. 6

***Zad. 6.** Niech $\log_2 5 = a$. Wyraź za pomocą a:

a) $\log_2 0{,}4 \to$ _____ b) $\log_2 100 \to$ _____ c) $\log_2 \frac{1}{25} \to$ _____

Słowniczek PL – UA

logarytm	логарифм	**suma / różnica**	сума / різниця
podstawa logarytmu	основа логарифма	**iloczyn / iloraz**	добуток / частка
liczba logarytmowana	число під логарифмом	**wartość wyrażenia**	значення виразу
potęga	степінь	**liczba dodatnia**	додатне число
wykładnik	показник степеня	**wyraź za pomocą**	вирази через
pierwiastek	корінь	**oceń prawdziwość**	оціни правильність